Лекция 17. Перспективы развития распределённых робототехнических систем

Модели оснований, графовые политики, облачная инфраструктура, этика и итог курса

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1. Что меняет облик распределённых робототехнических систем сегодня
2. Модели оснований: языковые и VLA-модели в управлении роботами
3. Границы языковой координации и нерешённые проблемы
4. Графовые нейросети (GNN) как обучаемый обмен с соседями
5. Гетерогенные команды и единая политика для разных роботов
6. Бенчмарки, воспроизводимость и симуляция на GPU
7. Облако, периферия и сети 5G/6G на примере склада
8. Кейс OpenSense: мобильная сенсорная сеть города
9. Цифровые двойники, симуляторы, новые масштабы и космос
10. Этика, право, кибербезопасность и рынок
11. Карта курса и главные выводы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодняшняя лекция опирается на шесть идей курса — освежим их до начала новой темы.

Понятие (лекция N)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Единая точка отказа (лекция 3)	В централизованной системе отказ центрального узла останавливает всех	Языковая модель-координатор снова создаёт такую точку
Протокол консенсуса (лекция 4)	Каждый робот сдвигает своё значение к значениям соседей по графу связи	Слой графовой нейросети устроен как тот же обмен с соседями
Условие $\lambda_2(L) > 0$ (лекция 4)	Консенсус сходится, если граф связи связен; λ_2 — алгебраическая связность	Классика даёт такие гарантии, обученные политики — пока нет
Обучение с полной информацией, исполнение по своей (лекция 7)	Учимся в симуляторе, видя всё; действуем только по своим наблюдениям	Так обучают графовые политики; отсюда проблема переноса в реальность
Аукционное распределение задач (лекция 10)	Роботы делают ставки на задачи, задача достаётся лучшей ставке	Нужно гетерогенным командам и облачному планировщику склада
Барьерные функции и деградация (лекция 16)	Фильтр держит робота в безопасной зоне; отказы снижают качество плавно	Это фильтр безопасности конвейера и требование к группам роботов

Сокращения и термины лекции

Все сокращения и обозначения, которые встретятся на слайдах сегодня, собраны здесь; первая часть — обучение и графы.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
PPTC	Распределённая робототехническая система	Группа роботов, где решения принимаются без единого центра
LLM	Large Language Model — большая языковая модель	Нейросеть, обученная на текстах; умеет разбивать задачу на шаги
VLA	Vision-Language-Action — модель «зрение — язык — действие»	Нейросеть, которая по картинке и фразе сразу выдаёт команды приводам
RT-2, PaLM-E, SayCan	Названия моделей Google и Google DeepMind (2022–2023)	Самые известные примеры языковых и VLA-моделей для роботов
GNN	Graph Neural Network — графовая нейронная сеть	Нейросеть, где каждый узел обменивается данными только с соседями
L, $\lambda_2(L)$	Лапласиан графа связи и его второе наименьшее собственное число	Если $\lambda_2 > 0$, граф связен и консенсус сходится
GPU	Graphics Processing Unit — графический ускоритель	Видеокарта, на которой параллельно считаются тысячи симуляций

Сокращения и термины лекции (продолжение)

Вторая группа обозначений относится к сетям, вычислениям и кейсу городского мониторинга воздуха.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
5G, 6G	Fifth / Sixth Generation — сотовые сети 5-го и 6-го поколений	Сети, рассчитанные не только на телефоны, но и на машины
eMBB, URLLC, mMTC	Режимы 5G: широкая полоса, надёжность с малой задержкой, массовость	Видео с роботов, быстрый контур управления, тысячи датчиков
Edge, fog	Edge / fog computing — периферийные и туманные вычисления	Вычисления рядом с роботами: на борту, в цеху, на базовой станции
ROS 2	Robot Operating System 2 — программный каркас для роботов	Стандартная среда, где узлы робота обмениваются сообщениями
CO, NO_2, O_3, CO_2	Угарный газ, диоксид азота, озон, углекислый газ	Газы, которые измеряли датчики на автобусах проекта OpenSense
LDSA	Lung-Deposited Surface Area — поверхность частиц, оседающих в лёгких	Показатель вредности мелких частиц в воздухе
Sim-to-real	Simulation-to-reality — перенос из симуляции в реальность	Политика из симулятора на настоящем роботе работает хуже

Сокращения и термины лекции (окончание)

Третья группа обозначений — законы, стандарты и рыночные модели, о которых пойдёт речь в конце лекции.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
AI Act	Регламент Европейского союза об искусственном интеллекте (2024)	Закон, который делит системы по уровню риска
ISO 10218, ISO/TS 15066, ISO 13482	Международные стандарты безопасности роботов	Промышленные, коллаборативные и персональные роботы соответственно
BS 8611, IEEE 7000	Британский стандарт и серия стандартов IEEE по этике	Требования к этичному проектированию роботов и интеллектуальных систем
LAWS	Lethal Autonomous Weapon Systems — автономное летальное оружие	Системы, которые сами выбирают и поражают цели
AMR	Autonomous Mobile Robot — автономный мобильный робот	Складской робот, который сам планирует маршрут по карте
VDA 5050	Открытый стандарт интерфейса «робот — система управления парком»	Роботы разных производителей работают в одном парке
RaaS, OPEX, CAPEX	Robot as a Service; операционные и капитальные затраты	Робота не покупают, а берут как услугу с регулярной оплатой

Часть 1. Обучение поверх распределённой архитектуры

Разберём, как языковые модели, графовые нейросети и массовая симуляция встраиваются в управление группой роботов и какие гарантии при этом теряются.

1 Что меняет облик РРТС в последние годы

Начнём с вопроса, почему область меняется именно сейчас и под давлением каких соседних дисциплин.

– Машинное обучение научилось работать с языком и изображениями, и его стали встраивать в управление роботами.

– Большие языковые и мультимодальные модели позволяют ставить роботу задачу обычной фразой, без программирования шагов.

– Облачные и периферийные вычисления и сети 5G переносят тяжёлые расчёты с борта робота на серверы.

– Применения расширяются: группы «воздух — земля — вода», медицинские микророботы, рои спутников.

– Чем самостоятельнее роботы, тем острее вопросы, кто отвечает за ущерб и как сертифицировать группу.

Пример со склада

Раньше складской робот получал готовый маршрут. Теперь оператор может сказать «перевези паллеты из зоны А к воротам 3», а разбить задачу, распределить её по роботам и проложить маршруты должны серверы склада и облако.

1 Модели оснований: что это и куда их ставят

Первое направление — крупные предобученные модели; важно сразу понять, на какой уровень управления их ставят.

– **Модель основания** (foundation model) — крупная нейросеть, обученная на огромном корпусе данных и затем дообучаемая под задачи.

– Большая языковая модель (LLM, Large Language Model) обучена на текстах и умеет разбивать задачу на шаги.

– В робототехнике её ставят на верхний, задачный уровень: она превращает фразу человека в цепочку элементарных действий.

– Классические алгоритмы координации никуда не исчезают: они работают ниже и исполняют каждое действие.

Ключевая идея

Языковая модель добавляет не новый контур управления, а новый способ поставить задачу. Всё, что требует реального времени и гарантий, остаётся на классических распределённых алгоритмах под ней.

1 SayCan: как привязать языковую модель к физическому миру

Языковая модель никогда не видела реального мира; посмотрим, как эту проблему частично решила система SayCan.

– **Проблема заземления** (grounding): модель, обученная на текстах, не знает, что реально выполнимо, и может предложить опасное действие.

– SayCan (Google, 2022) работает в два хода: языковая модель предлагает действия, а функции ценности оценивают их выполнимость.

– Функция ценности (affordance function) — обученная оценка того, получится ли это действие сейчас, в этой обстановке.

– Выбирается действие, которое одновременно полезно для задачи по мнению модели и выполнимо по оценке функции.

Пример

Команда «собери со стола посуду и отнеси на кухню» для человека — одна фраза, а для робота — два десятка элементарных действий, и выполнимость каждого нужно проверить в текущей обстановке.

1 Языковой планировщик и VLA-модель: в чём разница

SayCan выдаёт план словами; следующий шаг — модели, которые сразу выдают команды приводам. Сравним два подхода.

Языковой планировщик (LLM) — верхний уровень

- На вход получает команду человека на естественном языке.
- На выходе выдаёт текстовый план, который исполняют нижние контроллеры.
- Привязка к реальности идёт через внешние функции ценности, как в SayCan.
- Пример: SayCan; PaLM-E тоже выдаёт текстовый план, но видит изображения с камер.

VLA-модель (Vision-Language-Action — «зрение, язык, действие»)

- На вход получает изображение с камер, фразу человека и состояние робота.
- На выходе сразу выдаёт команды управления приводами, без текстового плана.
- Действия закодированы токенами — теми же единицами словаря, что и слова текста.
- Примеры: RT-2, открытая модель OpenVLA, серия π компании Physical Intelligence.

1 Мультимодальные и VLA-модели: что уже показано

Теперь конкретные результаты: что именно продемонстрировали PaLM-E и RT-2 и почему это важно для группы роботов.

– PaLM-E (Google, 2023) — «воплощённая» языковая модель: изображения с камер и состояние робота подаются ей наравне с текстом.

– RT-2 (Google DeepMind, 2023) обучена вместе на парах «картинка — текст» из интернета и на записях телеуправления манипулятором.

– Главный результат RT-2 — перенос знаний: робот выполняет команды о предметах, которых не было в его робототехнических данных.

– Набор данных Open X-Embodiment объединил траектории десятков разных робототехнических платформ из многих лабораторий.

– Для РРТС это означает общую политику для разных роботов и цикл коллективного обучения через облако.

1 Типовой конвейер: от фразы до движения

Соберём всё вместе: где в цепочке управления стоит языковая модель, а где — классические звенья с гарантиями.



Языковой слой даёт гибкую постановку задачи, а гарантии безопасности дают два последних звена, а не первое.

2 Границы языковой координации

Конвейер выглядит красиво, но что будет, если поручить языковой модели не постановку задачи, а координацию всей группы?

– Если одна языковая модель собирает сводку от всех роботов и рассылает указания, это централизованная архитектура.

– С ростом группы растут длина сводки, задержка ответа и цена ошибки одного вызова модели.

– «Галлюцинация» — уверенный, но неверный ответ модели; в управлении физическим объектом она недопустима.

– Для такой схемы нет формальных гарантий: ни сходимости, ни времени отклика, ни безопасности.

– Поэтому выигрывают гибриды: язык ставит задачу сверху, распределённый алгоритм координирует снизу.

Факт

Опыты с диалоговым планированием (например, фреймворк RoCo) показали, что роботы в принципе могут договариваться через языковые модели, но надёжность, стоимость и предсказуемость таких схем пока далеки от промышленных требований.

? Как думаете?

Группой из 40 складских роботов управляет одна языковая модель: каждую секунду она получает сводку состояний всех роботов и рассылает каждому указания. Что первым станет узким местом, если группу увеличить до 100 роботов?

- **A** Точность распознавания предметов камерами роботов
- **B** Центральный координатор: растут сводка и задержка, он — единая точка отказа
- **C** Пропускная способность радиоканала между роботами
- **D** Заряд аккумуляторов роботов

? Как думаете?

Группой из 40 складских роботов управляет одна языковая модель: каждую секунду она получает сводку состояний всех роботов и рассылает каждому указания. Что первым станет узким местом, если группу увеличить до 100 роботов?

- **A** Точность распознавания предметов камерами роботов
- **B** Центральный координатор: растут сводка и задержка, он — единая точка отказа
- **C** Пропускная способность радиоканала между роботами
- **D** Заряд аккумуляторов роботов

ОТВЕТ

Второй вариант. Проблема в архитектуре: центральный узел, растущая сводка и задержка ответа; качество самой модели здесь вторично.

2 Модели оснований: нерешённые проблемы

Помимо масштабирования у моделей оснований есть ещё пять открытых проблем, и каждая мешает применить их в группе роботов.

– Вычисления дороги: ответ большой модели требует мощного вычислителя, и на борту трудно уложиться в реальное время.

– Нет методов проверки нейросетевых политик: нельзя доказать, что модель никогда не выдаст опасную команду.

– Робототехнических данных мало и они дороги: траекторию пишут на настоящем роботе, а тексты берут из интернета.

– Нет теории поведения группы, где каждым роботом управляет стохастическая модель; для консенсуса такая теория есть.

– Демонстрации часто не воспроизводятся в других лабораториях, поэтому сравнивать результаты трудно.

“

Естественный язык — отличный способ поставить роботам задачу и плохой контур управления ими.

Первая из двух сквозных мыслей лекции

3 Графовые нейросети: обучаемый обмен с соседями

Если язык не годится для контура координации, нужна обучаемая архитектура, которая остаётся распределённой. Её дают графовые нейросети.

– Группу описывают графом: роботы — вершины, каналы связи — рёбра, а матрица сдвига S повторяет топологию связи.

– Графовая нейросеть (GNN, Graph Neural Network) состоит из слоёв; один слой — один раунд обмена с соседями.

– После K слоёв до робота доходят данные от узлов на расстоянии до K пересылок, как в протоколе консенсуса.

– Обучение подбирает не готовые действия, а правило, по которому робот смешивает сообщения соседей.

– Центрального узла нет: каждый робот вычисляет свой слой сам, по данным соседей.

Ключевая идея

Графовая свёртка — обучаемый вариант того же локального правила, что и протокол консенсуса с четвёртой лекции: связь ограничена соседями, а глубина сети равна числу пересылок.

3 Слой графовой свёртки

Запишем один слой графовой нейросети формулой и сравним его с протоколом консенсуса.

$$x^{(l+1)} = \sigma\left(\sum_{k=0}^{K} H_k S^k x^{(l)}\right)$$

- $x^{(l)}$ — состояния всех роботов на слое l; S — матрица сдвига по графу связи (матрица смежности или лапласиан L).
- $S^k x^{(l)}$ — данные, дошедшие за k пересылок от соседа к соседу; H_k — обучаемые веса, одни на всех; σ — нелинейная функция.
- Смысл: робот складывает взвешенные сообщения соседей на расстоянии до K пересылок, а веса подбирает обучение.
- Пример: при K = 2 робот склада учитывает данные соседей и соседей соседей, то есть участок графа радиусом в две пересылки.

Сравните с протоколом консенсуса $\dot{x}_i = -\Sigma_j a_{ij}(x_i - x_j)$: та же локальность обмена, но веса не заданы, а обучены.

3 Почему графовая политика переносится на большие группы

Из общих для всех роботов весов H_k вытекает главное практическое свойство графовых нейросетей — переносимость.

– Веса H_k одинаковы для всех роботов, поэтому число роботов в модель не зашито.

– Политику можно обучить на 20 роботах и запустить на 100 без переобучения.

– Причина в том, что робот видит только своё окружение, а оно при росте группы меняется мало.

– Перенос ухудшается при смене плотности связей или динамики среды: другое число соседей — другие входы.

– Гарантий устойчивости для группы произвольного размера пока нет.

Пример

Политику объезда препятствий обучают на 20 роботах склада, затем запускают на 100 и измеряют, насколько ухудшился показатель качества, например число вынужденных остановок. Так выглядит честная проверка переносимости.

3 Классический алгоритм и обученная графовая политика

Сравним два способа построить распределённое управление: сильные стороны одного совпадают со слабостями другого.

Классический распределённый алгоритм

- Свойства доказываются математически, например, сходимость консенсуса при $\lambda_2(L) > 0$.
- Решения прозрачны: при разборе инцидента видно, почему робот поступил именно так.
- Требует модели среды и ручной настройки параметров.
- Плохо справляется со сложным восприятием, например, с сырыми изображениями камер.

Обученная графовая политика

- Свойства проверяются только экспериментом, доказательств устойчивости нет.
- Хорошо работает с сырыми данными датчиков, в том числе с изображениями.
- Переносится на группы большего размера без переобучения.
- Чувствительна к сдвигу распределения: в непривычной обстановке качество падает.

4 Гетерогенные команды вместо однородного роя

Графовые сети и VLA-модели позволяют уйти от удобного для теории допущения, что все роботы в группе одинаковы.

– Однородный рой — группа одинаковых роботов; это удобно для доказательств, но на реальных площадках встречается редко.

– Гетерогенная команда объединяет разные воплощения: колёсные, шагающие, летающие роботы и манипуляторы.

– Единая политика для разных воплощений (cross-embodiment) — одна модель, которой тип робота подаётся как вход.

– Наблюдения и действия приводятся к общему виду, а особенности конкретной платформы учитываются при дообучении.

– Открытый вопрос: как распределять задачи, если способности роботов несопоставимы.

4 Что меняется при переходе к гетерогенной команде

Посмотрим по пунктам, какие допущения теории перестают работать, когда роботы в группе разные.

Аспект	Однородный рой	Гетерогенная команда
Распределение задач	Любой робот может заменить любого	Задачу назначают по способностям робота
Модель агента	Одна модель для всех роботов	Общая политика плюс описание воплощения
Связь	Однотипные радиоканалы	Разные среды и протоколы, например, радио и акустика под водой
Отказ робота	Производительность падает пропорционально	Может пропасть целая функция, если её носитель один
Анализ	Есть масштабируемые формальные методы	Методы в основном экспериментальные

Пример: если на складе единственный манипулятор снимает коробки с верхних полок, его отказ останавливает этот вид работ целиком.

5 Бенчмарки и воспроизводимость

Чтобы сравнивать обученные политики между собой, нужны общие правила эксперимента — это отдельная задача исследований.

– **Бенчмарк** — стандартный набор задач, сред и метрик, на котором методы сравнивают в одинаковых условиях.

– Без него результаты несопоставимы: у авторов разные среды, метрики, число роботов и длина эпизодов.

– Честное сравнение требует нескольких запусков с разными начальными значениями генератора (сидами) и отчёта о разбросе.

– Классический алгоритм обязателен как базовый метод: без него выигрыш обученной политики нечем измерить.

– Демонстрация без кода и конфигурации научным результатом не считается: её нельзя повторить.

Пример со склада

Обученную политику развозки сравнивают с аукционным распределением задач на одних и тех же картах склада, в пяти запусках с разными сидами, и приводят среднее значение и разброс.

5 Симуляция на графических ускорителях

Обучение политик резко ускорилось благодаря симуляции на видеокартах, но у этого есть и обратная сторона.

10^3–10^4

параллельных сред в одном процессе на графическом ускорителе (GPU)

часы

вместо недель на обучение политики ходьбы шагающего робота

1 GPU

заменяет вычислительный кластер прежних поколений

– Обратная сторона: исследователи выбирают задачи, которые быстро симулируются, а не те, что важнее всего.

– Физический контакт, мягкие предметы и реальные каналы связи симулируются плохо и потому исследованы хуже.

Конец первой части

Мы разобрали слой обучения: языковые модели, графовые нейросети, гетерогенные команды и честный эксперимент. После перерыва — облако и сети, кейс OpenSense, право, рынок и итог курса.

Часть 2. Инфраструктура, приложения и итог курса

В первой части мы увидели, что обучение ставит задачу и помогает восприятию, а гарантии дают классические алгоритмы; теперь разберём, где выполняются вычисления, кейс городской сенсорной сети, право и карту курса.

6 Облачная робототехника

Начнём с вопроса, где физически выполняются вычисления группы роботов; первый ответ — в облаке.

– **Облачная робототехника** (cloud robotics, термин Дж. Куффнера, 2010) выносит часть вычислений и знаний робота во внешнее облако.

– Обзор Кехоу и соавторов (2015) называет четыре механизма; первые два — большие данные (карты) и расчёты по требованию.

– Третий механизм — коллективное обучение, когда роботы делятся опытом; четвёртый — помощь удалённого оператора.

– Для группы облако — общая память и место глобальной координации, а быстрые реакции остаются на борту.

Пример

Проект RoboEarth строил общую базу знаний для роботов, а облачная платформа Rapyuta выросла в коммерческие решения для управления парками складских роботов.

6 Периферийные и туманные вычисления

У облака есть принципиальный недостаток — задержка и обрывы связи. Ответ на него — вычисления рядом с роботами.

– Контур, от которого зависит столкновение, не может ждать ответа удалённого центра обработки данных.

– Периферийные (edge) и туманные (fog) вычисления размещают ресурсы рядом с данными: на роботе, в цеху, на базовой станции.

– Получается континуум: реакции — на борту, координация группы — на периферии, обучение и аналитика — в облаке.

– Разгрузка вычислений (computation offloading) — выбор места исполнения задачи на лету по состоянию сети.

– Главный принцип: каждый уровень продолжает работать, если отказал вышестоящий.

6 Склад в континууме «борт — периферия — облако»

Разложим по трём уровням функции системы управления парком роботов логистического центра — это наш сквозной склад.

Уровень	Задержка	Что там выполняется
Бортовой (робот)	менее 10 мс	Стабилизация, обход препятствий по лидару и камерам, аварийный останов
Периферийный (сервер цеха)	10–50 мс	Общая карта препятствий группы, проезд перекрёстков и узких проходов
Облачный (центр обработки данных)	100 мс и более	Распределение заказов по роботам, цифровой двойник склада, обучение
Сквозные подсистемы	на всех уровнях	Аутентификация, шифрование, контроль качества связи, журналирование

Принцип автономности: отказ облака не останавливает работу цеха, а отказ сервера цеха не мешает роботу двигаться в безопасном режиме.

6 Сети 5G и 6G как инфраструктура PPTC

Чтобы уровни континуума общались, нужна связь с гарантиями; сети 5G впервые проектировали с учётом машин.

– Режим eMBB (enhanced Mobile Broadband, широкополосная передача) нужен для потокового видео и облаков точек лидаров.

– Режим URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) даёт задержку порядка миллисекунд для телеуправления и координации.

– Режим mMTC (massive Machine-Type Communications, массовые подключения) рассчитан на плотные сенсорные сети и рои.

– Сегментирование сети (network slicing) выделяет роботам виртуальную часть сети с гарантиями; склады ставят частные сети 5G.

– 6G обещает задержки меньше миллисекунды и совмещение связи с радиолокацией, но стандарт ожидается не раньше конца 2020-х.

7 Мобильные сенсорные сети: зачем они нужны

Теперь разберём один кейс целиком: в нём видны распределённое восприятие, связь, облако и оценивание поля.

– Загрязнение воздуха сильно меняется на масштабе улиц и часов: у магистрали в час пик оно в разы выше, чем во дворе рядом.

– Причины — пробки, часы пик, плотная застройка («городские каньоны») и погода.

– Сегодня город измеряют редкими дорогими стационарными станциями, а значения между ними достраивают модели.

– Идея мобильной сенсорной сети — плотно покрыть город недорогими датчиками на движущихся носителях.

– Миниатюрные датчики, бортовая обработка и связь уже позволяют сделать это в масштабе города.

7 Почему важен плотный мониторинг воздуха

Несколько чисел показывают, насколько велика проблема и почему существующие модели её не разрешают.

≈ 7 млн

смертей в год связаны с загрязнением воздуха (оценка 2012 г.)

1 из 8

смертей в мире; это крупнейший отдельный экологический риск

~ 1 км²

ячейка мезомасштабной модели атмосферы — слишком грубо для улиц

– Первые два числа — оценки Всемирной организации здравоохранения начала 2010-х; их стоит понимать как порядок величины.

– Ячейка в квадратный километр усредняет оживлённую магистраль и соседний парк в одно число.

7 Проект OpenSense (Лозанна, Швейцария)

Как задачу решили на практике: проект OpenSense разместил датчики загрязнения на городских автобусах.

– Цель проекта Политехнической школы Лозанны — карта качества городского воздуха с высоким пространственным разрешением.

– Датчики измеряли угарный газ CO, диоксид азота NO_2, озон O_3 и углекислый газ CO_2, а также температуру и влажность.

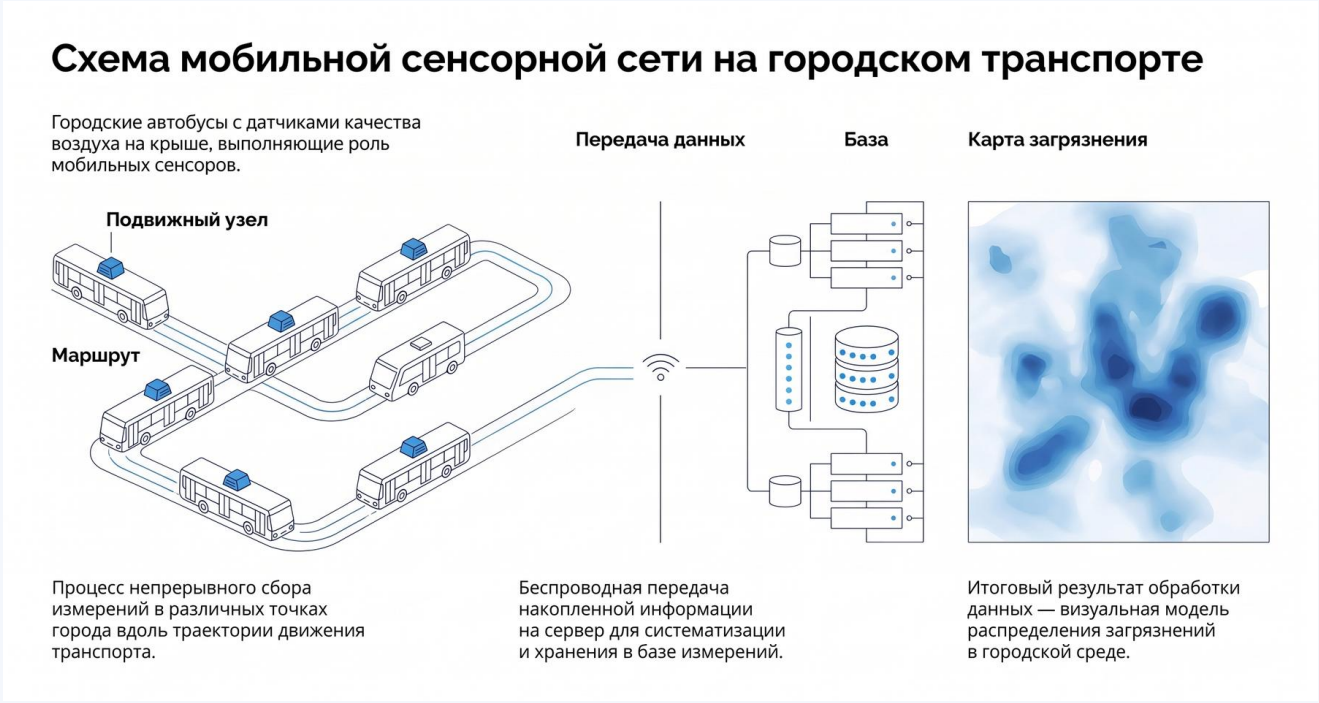
– Мелкие частицы оценивали показателем LDSA (Lung-Deposited Surface Area) — поверхностью частиц, оседающих в лёгких.

– Носители — 10 городских автобусов: маршрут даёт движение по городу, а бортовая сеть — питание и связь.

– Стационарная эталонная станция служит образцом для калибровки недорогих датчиков.

7 Архитектура сети OpenSense

Схема показывает те же три уровня, что и склад: датчик на борту, канал связи и серверная обработка.



Мобильная сенсорная сеть OpenSense: датчики на 10 городских автобусах образуют полевой сегмент, стационарная станция служит эталоном для калибровки, а серверная (облачная) подсистема собирает и обрабатывает данные.

7 Масштаб данных OpenSense

Десять автобусов за три года собрали один из крупнейших в мире наборов данных о городском воздухе.

10

городских автобусов с сенсорными узлами

~ 3 года

непрерывной работы (2013–2016)

> 203 млн

измерений частиц (показатель LDSA) один раз в секунду

> 325 млн

отсчётов спутниковой геопривязки

– Мобильность даёт выигрыш: десять носителей покрыли площадь, недоступную сети неподвижных станций.

– Отсчётов геопривязки больше, чем измерений: без координат измерение бесполезно, поэтому положение пишут чаще.

7 Почему сенсорные сети передают данные по цепочке: закон Фрииса

Отступление о связи: классические сенсорные сети экономят энергию радиопередатчика, и закон Фрииса объясняет, как именно.

$$L = P_t / P_r \propto (4\pi R/\lambda)^2$$

- L — потери мощности радиосигнала в свободном пространстве (здесь это не лапласиан); P_t и P_r — переданная и принятая мощности.
- R — расстояние от передатчика до приёмника, λ — длина волны. Закон утверждает, что потери растут как квадрат расстояния.
- Поэтому выгоднее передавать данные короткими прыжками через соседние узлы, чем одним длинным прыжком.
- Пример: 5 км одним прыжком — около 106 дБ потерь, прыжок в 1 км — около 92 дБ, то есть мощности нужно в 25 раз меньше.

В OpenSense этим не пользовались: на автобусе энергии хватает, поэтому данные шли напрямую по сотовой сети.

7 От измерений к карте: моделирование на сервере

Вернёмся к OpenSense: измерения есть только там, где проехал автобус, а карта нужна для всего города.

– Измерения разрежены: покрытие неполное и меняется во времени, поэтому значения между ними восстанавливают моделью.

– Модель опирается на объясняющие переменные: землепользование, погоду, интенсивность движения, косвенные загрязнители.

– Пространственно-временное объединение данных выполняется на сервере, а не на автобусах.

– Применяют лог-линейную регрессию, нейросети и гауссовские процессы; последние дают и оценку неопределённости.

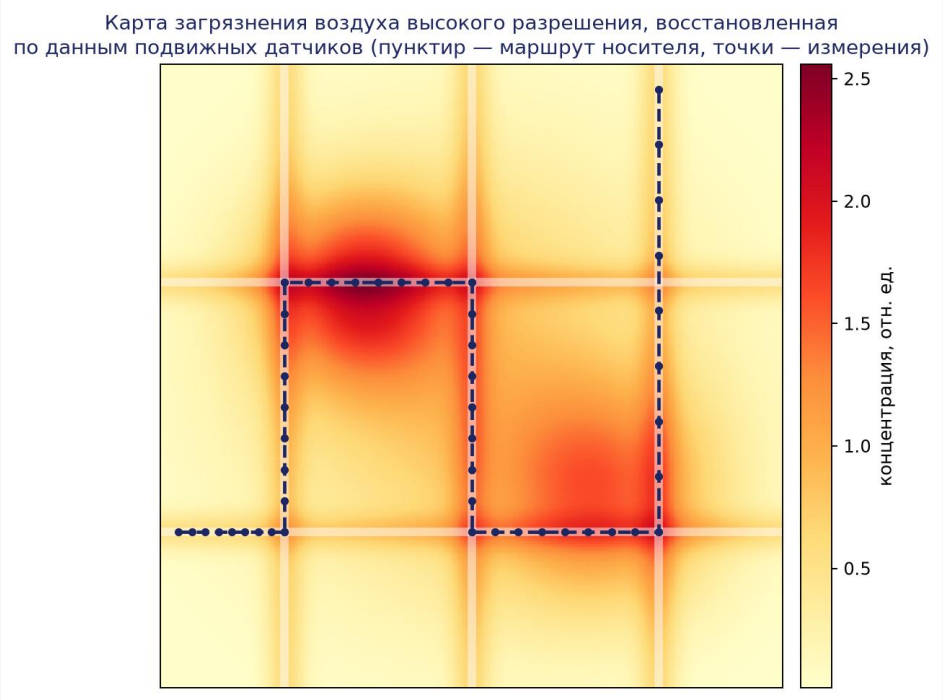
– Результат — карта загрязнения города с высоким пространственным разрешением.

Ключевая идея

Мобильная сеть, облачное объединение данных и статистическая модель вместе превращают разрозненные измерения в целостную картину города. Это типовая схема облачной PPTC, а не частный приём.

7 Карта загрязнения высокого разрешения

Так выглядит итог работы системы: на карте видны отдельные магистрали, а не одна усреднённая ячейка.



Итог работы OpenSense: карта загрязнения воздуха города высокого пространственного разрешения, восстановленная по данным мобильных датчиков методами статистического моделирования.

? Проверим понимание

В проекте OpenSense вместо сети дорогих высокоточных стационарных станций поставили недорогие датчики на 10 городских автобусов. Почему такой выбор оправдан, если общая стоимость одинакова?

A Недорогие датчики точнее в городских условиях

B Движение датчиков даёт покрытие города, которого редкая сеть точных станций не обеспечивает

C Автобусы дают лучшее качество радиоканала

D Точные станции нельзя калибровать

Проверим понимание

В проекте OpenSense вместо сети дорогих высокоточных стационарных станций поставили недорогие датчики на 10 городских автобусов. Почему такой выбор оправдан, если общая стоимость одинакова?

A Недорогие датчики точнее в городских условиях

B Движение датчиков даёт покрытие города, которого редкая сеть точных станций не обеспечивает

C Автобусы дают лучшее качество радиоканала

D Точные станции нельзя калибровать

ОТВЕТ

Второй вариант: выигрыш в покрытии города перевешивает потерю точности отдельного датчика, а калибровка по эталонной станции возвращает часть точности.

8 Цифровые двойники и разрыв «симуляция — реальность»

От измерения реального города перейдём к обратной задаче: как построить виртуальную копию системы и перенести из неё результат.

– **Цифровой двойник** — виртуальная модель системы, которую данными синхронизируют с оригиналом всё время эксплуатации.

– Двойник склада позволяет прогнозировать решения, замечать износ оборудования и проверять обновления до установки.

– Разрыв sim-to-real: политика из симулятора хуже работает на роботе из-за неточной динамики, трения и шумов.

– Разрыв сокращают разбросом параметров при обучении, калибровкой симулятора по реальным данным, смешанным обучением.

– Для группы разрыв больше: моделировать нужно ещё задержки, потери сообщений и несинхронность роботов.

Факт

Универсального решения проблемы переноса нет. Самые убедительные результаты получены в обучении ходьбы шагающих роботов через случайный разброс параметров среды (domain randomization).

8 Какой симулятор выбрать для PPTC

Двойники и обучение строят в симуляторах, и выбор симулятора определяется тем, что именно вы хотите измерить.

Симулятор	Для чего подходит лучше всего	Сколько роботов	Требования и лицензия
Gazebo	Сквозная отладка программного стека ROS 2	десятки	Умеренные; открытая лицензия
Isaac Sim	Фотореалистичная картинка, синтетические данные, обучение	десятки–сотни	Мощная видеокарта (GPU); проприетарная
Webots	Учёба, прототипы, соревнования	десятки	Умеренные; открытая лицензия
ARGoS	Роевое поведение тысяч упрощённых роботов	тысячи–десятки тысяч	Низкие; открытая лицензия

Пример: для статистики поведения тысячи складских роботов фотореализм не нужен и подойдёт ARGoS; для обучения распознаванию коробок нужен Isaac Sim.

9 Новые масштабы: модульные роботы и микророботы

Расширяется и сама физика PPTC: от роботов, собранных из одинаковых модулей, до роёв микроскопических агентов.

– **Модульный робот** собран из одинаковых модулей, которые соединяются и меняют форму: змея для узких каналов, шагающая — для бездорожья.

– Известные платформы — PolyBot, M-TRAN, SuperBot и кубики M-Blocks, перекатывающиеся за счёт маховиков.

– Внедрение сдерживают стоимость и надёжность соединителей и сложность планирования перестроек.

– Микророботы не несут ни батареи, ни компьютера: ими управляет внешнее магнитное, акустическое или световое поле.

– Поле действует на всех сразу, и различать движение роботов помогают их неоднородность и градиенты поля.

Кейс

Коллектив из 1000 роботов Kilobot показал программируемую самосборку плоских фигур (Рубенштейн и соавторы, 2014). На таких макророях отрабатывают алгоритмы для будущих микророботов.

9 Космические PPTC: масштаб и примеры

Космос — самый требовательный полигон распределённой автономии, потому что оператора в контуре управления нет.

сотни–тысячи

малых спутников в уже работающих группировках связи и наблюдения

Ingenuity

вертолёт, работавший в паре с марсоходом Perseverance

минуты

задержка связи с Землёй: телеуправление невозможно

– Ремонт на орбите и на другой планете невозможен, поэтому отказоустойчивость за счёт избыточности здесь ценнее всего.

– Прорабатываются рои для пещер и лавовых трубок Луны и Марса и сборка конструкций на орбите группами манипуляторов.

9 Гетерогенные группы, самосборка и деградация

Космос и мультисредные миссии требуют одного: разные роботы должны дополнять друг друга и переживать отказы.

– Беспилотники дают обзор и ретрансляцию связи, наземные роботы — грузоподъёмность, подводные — работу в воде.

– В море судно служит подводным аппаратам акустическим ретранслятором и маяком: радио под водой не работает.

– Программируемая самосборка — автономное построение заданной структуры из множества простых элементов.

– Функциональное самовосстановление — передача функций отказавших роботов оставшимся.

– **Деградация с сохранением функции**: при отказах производительность падает плавно, а не обрывается.

Пример со склада

Отключайте по очереди 20, 40 и 60 % роботов и стройте график производительности. Плавное снижение означает правильную распределённую архитектуру, а резкий обрыв выдаёт спрятанный центральный элемент.

10 Этика и право: кто отвечает за действия роботов

Чем самостоятельнее группа роботов, тем острее вопрос, кто отвечает, если она причинила ущерб.

– «Разрыв ответственности»: решение обученной группы не сводится ни к дефекту детали, ни к ошибке конкретного человека.

– Меры: безвиновная ответственность оператора, страхование, «чёрные ящики» роботов, объяснимые алгоритмы.

– В распределённой системе цепочка причин проходит через роботов разных владельцев и производителей.

– LAWS (Lethal Autonomous Weapon Systems) — автономное летальное оружие; его обсуждают в Организации Объединённых Наций с 2014 г.

– Центральный принцип — «значимый человеческий контроль» над применением силы; обязывающего договора нет.

Пример

Рой доставочных дронов под управлением облачной системы рассогласовался и причинил ущерб. Кто отвечает: оператор, производитель дронов, разработчик модели или облачный провайдер? Единого ответа сегодня нет.

10 Направления развития: насколько они зрелы

Сведём все направления лекции в одну таблицу, чтобы отличать уже внедрённое от того, что пока живёт в статьях.

Направление	Зрелость	Основные барьеры
Облачное управление парками роботов	Промышленная эксплуатация	Совместимость разных систем, безопасность
Периферийные вычисления, частные сети 5G	Ранняя промышленная эксплуатация	Стоимость инфраструктуры, интеграция
Цифровые двойники производств	Пилотные и промышленные проекты	Стоимость моделей и их сопровождение
VLA-модели («зрение — язык — действие») и языковые агенты	Исследования и демонстрации	Надёжность, проверка, данные, вычисления
Графовые политики для роёв	Исследования, в основном в симуляции	Перенос в реальность, гарантии
Гетерогенные группы «воздух — земля — вода»	Полевые эксперименты	Связь, автономность, регулирование
Медицинские микророботы	Лаборатории и опыты на животных	Визуализация в тканях, биосовместимость, сертификация

Модульные роботы пока остаются в лабораториях; космические рои и планетные группы находятся на стадии демонстрационных миссий.

10 Регулирование и стандарты

Право отстаёт от технологий; посмотрим, что уже регулируется и где главный пробел для групп роботов.

– Регламент Европейского союза об искусственном интеллекте (AI Act, 2024) делит системы по риску и требует для опасных человеческого надзора.

– Стандарты безопасности: ISO 10218 — промышленные роботы, ISO/TS 15066 — коллаборативные, ISO 13482 — персональные.

– Этические стандарты — BS 8611 и серия IEEE 7000; для дронов в Европе вводят организованное воздушное пространство U-space.

– Пробел: нет методов сертификации эмерджентного поведения, то есть поведения группы, возникающего из локальных правил.

Ключевая идея

Сертифицировать одиночного робота мы умеем, а коллектив — нет. Без методов сертификации поведения, возникающего из локальных взаимодействий, массовое внедрение роёв в ответственных применениях невозможно.

10 Кибербезопасность и рынок

Последний практический контур — защита распределённой системы от атак и то, как такие системы продаются.

– Распределённость расширяет поверхность атаки: каналы между роботами, облачные интерфейсы, поставки программ.

– Угрозы: подмена сообщений координации, «византийские» роботы с ложными данными, подмена спутниковой навигации.

– Главный рынок — склады: парки автономных мобильных роботов (AMR, Autonomous Mobile Robots) — сотни машин на объект.

– Интерфейс VDA 5050 позволяет роботам разных производителей работать под единой системой управления парком.

– Модель «робот как услуга» (RaaS, Robot as a Service) заменяет капитальные затраты (CAPEX) операционными (OPEX).

“

Побеждают гибриды: обучение встраивают внутрь поиска, оптимизации и фильтра безопасности, а не ставят вместо них.

Вторая сквозная мысль лекции и главный вывод курса

11 Карта курса: как связаны семнадцать лекций

Напоследок соберём весь курс в одну карту и посмотрим, что из каждого блока понадобилось сегодня.

Блок	Лекции	Что из него понадобилось сегодня
Основания: введение, мультиагентность, архитектуры, графы	1–4	Граф связи, лапласиан и консенсус лежат в основе графовых нейросетей
Коллективное поведение: рои, агентные модели, онтологии	5–6	Роевые алгоритмы объясняют самосборку Kilobot и плавную деградацию
Поведение агента: обучение с подкреплением, автоматы	7–8	Обученные политики и проблема переноса из симуляции в реальность
Принятие решений: теория игр, распределение задач	9–10	Назначение задач в гетерогенной команде и на облачном уровне склада
Движение и поиск: навигация, эволюционные алгоритмы	11–12	Бортовой уровень континуума: обход препятствий в неопределённой среде
Совместная работа: гибридные методы, коллаборация, человек	13–15	Главный вывод курса: побеждают гибридные архитектуры
Безопасность и перспективы	16–17	Фильтр безопасности, сертификация группы, право и рынок

Сквозная линия курса: от описания группы графом — через координацию и обучение — к гарантиям безопасности.

Выводы

1. Модели оснований дают удобный способ поставить задачу, но не годятся как контур управления группой.
2. Одна языковая модель-координатор плохо масштабируется: это снова центральный узел и точка отказа.
3. Графовая нейросеть — обучаемый обмен с соседями: K слоёв означают обмен на K пересылок.
4. Гетерогенные команды и единая политика для разных роботов вытесняют модель однородного роя.
5. Норма архитектуры — континуум «борт — периферия — облако», где нижний уровень живёт без верхнего.
6. Главный барьер внедрения роёв — нет методов сертификации эмерджентного поведения группы.
7. Побеждают гибриды: обучение встраивают внутрь методов с гарантиями, а не ставят вместо них.

Вопросы для самопроверки

1. В чём проблема заземления языковой модели и как её частично решает система SayCan?

2. Чем VLA-модель отличается от языкового планировщика верхнего уровня?

3. Почему координация группы одной языковой моделью плохо масштабируется?

4. Как число слоёв графовой нейросети связано с радиусом обмена информацией в группе?

5. Почему графовая политика переносится на большие группы и когда перенос перестаёт работать?

6. Какие четыре механизма облачной робототехники выделили Кехоу и соавторы?

7. Как функции склада распределяются между бортом, периферией и облаком и почему так?

8. Почему в OpenSense датчики поставили на автобусы и как по их данным строят карту?

9. Что такое разрыв «симуляция — реальность» и почему для группы роботов он больше?

10. Почему сертифицировать эмерджентное поведение роя труднее, чем одиночного робота?